Solución de la pregunta 21

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ECUACIÓN DE ESTADO

(Nivel electivo)
¿Qué presión ejercen 2 mol de un gas ideal a 300 K en un recipiente de 4,1 L? ($R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K))

A) 12 atm

B) 6 atm

C) 0,08 atm

D) 24 atm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Despeje
$P = \frac{nRT}{V}$.

2 Reemplazo
$\frac{2 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{4{,}1}$.

3 Resultado
12 atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa 1 mol.

C) Invierte la fórmula.

D) Duplica el resultado dos veces.

Idea clave. PV = nRT.